HWP 문서 내보내기 라이브러리 요구사항 정의서

1. 개요

1.1 프로젝트 목적

사용자 정의 템플릿 기반의 HWP 문서 생성 라이브러리 개발. 템플릿에 지정된 위치에 텍스트, 표, 이미지 등의 콘텐츠를 삽입하여 최종 문서를 생성한다.

1.2 용어 정의

용어	설명
HWP	한컴오피스 한글 문서 포맷 (.hwp)
HWPX	한컴오피스 한글 문서 XML 포맷 (.hwpx)
템플릿	미리 정의된 서식과 레이아웃을 가진 문서 파일
플레이스홀더	템플릿 내에서 동적 콘텐츠가 삽입될 위치를 표시하는 마커
엘리먼트	삽입될 콘텐츠 단위 (텍스트, 표, 이미지 등)

2. 기능 요구사항

2.1 출력 포맷

- **[REQ-FMT-001]** HWP 또는 HWPX 중 하나의 포맷 지원 (둘 다 지원할 필요 없음)

2.2 템플릿 관리

2.2.1 템플릿 입력 방식

- **[REQ-TMP-001]** 템플릿 파일 직접 업로드 (Base64 인코딩)
- **[REQ-TMP-002]** 템플릿 파일 경로 지정
- **[REQ-TMP-003]** 사전 등록된 템플릿 ID로 참조
- **[REQ-TMP-004]** 템플릿 없이 빈 문서에서 시작하는 옵션

```
{
  "template": {
```

```
    "type": "file",          // "file" | "base64" | "id" | "none"
    "value": "/path/to/template.hwp"
  }
}
```

2.2.2 템플릿 파싱

- **[REQ-TMP-005]** HWP 및 HWPX 형식의 템플릿 파일을 파싱할 수 있어야 함
- **[REQ-TMP-006]** 템플릿 내 플레이스홀더를 인식하고 추출할 수 있어야 함
- **[REQ-TMP-007]** 플레이스홀더 형식은 설정 가능 (기본: `{{placeholder_name}}`)
- **[REQ-TMP-008]** 템플릿의 기존 스타일(글꼴, 문단 서식 등)을 보존해야 함

2.2.3 플레이스홀더 설정

- **[REQ-TMP-009]** 플레이스홀더 구분자를 설정 가능해야 함

```
{
  "placeholder_config": {
    "start_delimiter": "{{",
    "end_delimiter": "}}",
    "escape_char": "\\"
  }
}
```

2.2.4 템플릿 검증

- **[REQ-TMP-010]** 템플릿 업로드 시 유효성 검사 수행
- **[REQ-TMP-011]** 템플릿 구조 분석 결과(플레이스홀더 목록, 위치 등) 반환

2.3 텍스트 삽입

2.3.1 기본 텍스트

- **[REQ-TXT-001]** 플레이스홀더 위치에 단순 텍스트 삽입
- **[REQ-TXT-002]** 멀티라인 텍스트 삽입 지원
- **[REQ-TXT-003]** 특수문자 및 유니코드 완벽 지원

2.3.2 서식 있는 텍스트

- **[REQ-TXT-004]** 볼드, 이탤릭, 밑줄, 취소선 서식 적용
- **[REQ-TXT-005]** 글꼴 종류 지정 (예: 맑은 고딕, 바탕체, 돋움체 등)
- **[REQ-TXT-006]** 글꼴 크기 지정 (pt 단위)
- **[REQ-TXT-007]** 글꼴 색상 지정 (RGB/HEX)
- **[REQ-TXT-008]** 배경색/형광펜 효과 지정
- **[REQ-TXT-009]** 위첨자/아래첨자 지원

2.3.3 문단 서식

- **[REQ-TXT-010]** 정렬 (왼쪽, 가운데, 오른쪽, 양쪽)
- **[REQ-TXT-011]** 들여쓰기 (첫 줄, 전체)
- **[REQ-TXT-012]** 줄 간격 지정
- **[REQ-TXT-013]** 문단 간격 (앞/뒤 여백)
- **[REQ-TXT-014]** 글머리 기호 및 번호 매기기

2.4 표(Table) 삽입

2.4.1 표 생성

- **[REQ-TBL-001]** 지정된 위치에 신규 표 생성
- **[REQ-TBL-002]** 행/열 개수 동적 지정
- **[REQ-TBL-003]** 셀 병합 (가로, 세로, 복합)

2.4.2 표 데이터

- **[REQ-TBL-004]** 2차원 배열 형태의 데이터를 표로 변환
- **[REQ-TBL-005]** 각 셀에 서식 있는 텍스트 삽입 가능
- **[REQ-TBL-006]** 헤더 행 구분 및 반복 설정

2.4.3 표 스타일

- **[REQ-TBL-007]** 표 전체 너비 지정 (mm, %, 자동)
- **[REQ-TBL-008]** 개별 열 너비 지정
- **[REQ-TBL-009]** 행 높이 지정 (고정, 최소, 자동)
- **[REQ-TBL-010]** 테두리 스타일 지정 (선 종류, 두께, 색상)

- **[REQ-TBL-011]** 셀 배경색 지정
- **[REQ-TBL-012]** 셀 내 여백(padding) 지정
- **[REQ-TBL-013]** 셀 내 텍스트 정렬 (가로: 좌/중/우, 세로: 상/중/하)

2.4.4 표 위치

- **[REQ-TBL-014]** 플레이스홀더 위치에 표 삽입
- **[REQ-TBL-015]** 본문 내 특정 위치(페이지, 문단 뒤)에 표 삽입
- **[REQ-TBL-016]** 페이지 경계에서 표 자동 분할(repeat header) 지원

2.5 이미지 삽입

2.5.1 이미지 형식

- **[REQ-IMG-001]** PNG, JPG, JPEG, GIF, BMP 형식 지원
- **[REQ-IMG-002]** Base64 인코딩된 이미지 데이터 삽입
- **[REQ-IMG-003]** 파일 경로 또는 URL을 통한 이미지 삽입

2.5.2 이미지 크기 및 위치

- **[REQ-IMG-004]** 이미지 크기 지정 (너비, 높이 - mm, px, %)
- **[REQ-IMG-005]** 원본 비율 유지 옵션
- **[REQ-IMG-006]** 이미지 정렬 (왼쪽, 가운데, 오른쪽)
- **[REQ-IMG-007]** 텍스트 배치 방식 (어울림, 자리 차지, 글 뒤로, 글 앞으로)

2.5.3 이미지 스타일

- **[REQ-IMG-008]** 이미지 테두리 지정
- **[REQ-IMG-009]** 이미지 캡션 추가
- **[REQ-IMG-010]** 이미지 여백 지정

2.6 기타 엘리먼트

2.6.1 구분선

- **[REQ-ETC-001]** 수평선(구분선) 삽입
- **[REQ-ETC-002]** 구분선 스타일 지정 (선 종류, 두께, 색상)

2.6.2 페이지 제어

- **[REQ-ETC-003]** 페이지 나누기 삽입
- **[REQ-ETC-004]** 구역 나누기 삽입

2.6.3 각주/미주

- **[REQ-ETC-005]** 각주 삽입
- **[REQ-ETC-006]** 미주 삽입

2.6.4 목차

- **[REQ-ETC-007]** 자동 목차 생성 (제목 스타일 기반)
- **[REQ-ETC-008]** 목차 스타일 지정

2.7 고급 기능

2.7.1 조건부 콘텐츠

- **[REQ-ADV-001]** 조건에 따른 콘텐츠 삽입/제외
- **[REQ-ADV-002]** 반복 섹션(loop) 지원 (목록 데이터 기반 반복)

2.7.2 변수 치환

- **[REQ-ADV-003]** 전역 변수 정의 및 문서 전체에서 참조
- **[REQ-ADV-004]** 날짜/시간 자동 삽입 (다양한 포맷 지원)
- **[REQ-ADV-005]** 자동 번호 매기기 (장, 절, 조항 등)

---

3. 인터페이스 요구사항

3.1 인터페이스 설계

REST API, CLI, SDK 등 자동화 연동 가능한 형태로 제공. 아래는 참고용 예시이며, 구체적인 인터페이스 설계는 자유롭게 구현 가능.

3.1.1 주요 기능

- 문서 내보내기 (Export)
- 템플릿 검증 (Validate)
- 템플릿 분석 (Analyze) - 플레이스홀더 목록 추출

3.1.2 입력 데이터 예시

```
{
  "output_filename": "출력문서.hwp",
  "template": {
    "type": "base64",
    "value": "base64_encoded_template..."
  },
  "placeholder_config": {
    "start_delimiter": "{{",
    "end_delimiter": "}}"
  },
  "elements": [
    {
      "placeholder": "title",
      "type": "text",
      "content": "문서 제목입니다",
      "style": {
        "font_family": "맑은 고딕",
        "font_size": 18,
        "bold": true,
        "align": "center"
      }
    },
    {
      "placeholder": "data_table",
      "type": "table",
      "data": [
        ["구분", "항목", "금액", "비고"],
        ["1", "품목A", "100,000", ""],
        ["2", "품목B", "200,000", "할인적용"],
        ["합계", "", "300,000", ""]
      ],
      "style": {
        "width": "100%",
        "header_rows": 1,
        "column_widths": ["10%", "40%", "25%", "25%"],
        "border": {
```

```
      "style": "solid",
      "width": 1,
      "color": "#000000"
    },
    "header_style": {
      "background_color": "#E0E0E0",
      "font_weight": "bold",
      "text_align": "center"
    }
  },
  "merge_cells": [
    {"start": [3, 0], "end": [3, 1]}
  ]
 },
 {
  "placeholder": "diagram",
  "type": "image",
  "content": "base64_encoded_image_data...",
  "style": {
   "width": 150,
   "width_unit": "mm",
   "keep_ratio": true,
   "align": "center",
   "caption": "그림 1. 구성도"
  }
 }
],
"global_variables": {
 "author": "홍길동",
 "date": "2026-01-28"
},
"options": {
 "preserve_template_styles": true,
 "auto_page_break": true,
 "generate_toc": false
}
}
```

3.1.3 출력 데이터 예시

```
{
  "success": true,
  "task_id": "export-task-uuid-1234",
  "status": "completed",
  "download_url": "/api/v1/hwp/export/export-task-uuid-1234/download",
  "file_size": 1048576,
  "pages": 25,
  "warnings": [
    "이미지 'diagram_01'의 해상도가 낮아 품질이 저하될 수 있습니다."
  ],
  "processing_time_ms": 2500
}
```

3.2 데이터 타입 정의 (참고용)

아래는 TypeScript 형식의 예시이며, 실제 구현 언어에 맞게 변환하여 사용.

3.2.1 ExportRequest

```
interface ExportRequest {
  output_filename?: string;
  template: TemplateConfig;
  placeholder_config?: PlaceholderConfig;
  elements: Element[];
  global_variables?: Record<string, string>;
  options?: ExportOptions;
}

interface TemplateConfig {
  type: "file" | "base64" | "id" | "none";
  value?: string;
}

interface PlaceholderConfig {
  start_delimiter: string;  // 기본값: "{{"
  end_delimiter: string;    // 기본값: "}}"
  escape_char?: string;     // 기본값: "\\"
```

```
}

interface ExportOptions {
  preserve_template_styles?: boolean;
  auto_page_break?: boolean;
  generate_toc?: boolean;
}
```

3.2.2 TextElement

```
interface TextElement {
  placeholder: string;
  type: "text";
  content: string;
  style?: TextStyle;
}

interface TextStyle {
  font_family?: string;
  font_size?: number;       // pt 단위
  bold?: boolean;
  italic?: boolean;
  underline?: boolean;
  strikethrough?: boolean;
  color?: string;           // HEX
  background_color?: string;
  superscript?: boolean;
  subscript?: boolean;
  align?: "left" | "center" | "right" | "justify";
  line_spacing?: number;
  indent_first_line?: number;
  indent_left?: number;
  indent_right?: number;
  space_before?: number;
  space_after?: number;
}
```

3.2.3 TableElement

```
interface TableElement {
  placeholder: string;
  type: "table";
  data: (string | CellData)[][];
  style?: TableStyle;
  merge_cells?: MergeCell[];
}

interface CellData {
  content: string;
  style?: TextStyle & CellStyle;
}

interface CellStyle {
  background_color?: string;
  vertical_align?: "top" | "middle" | "bottom";
  padding?: number | {top: number; right: number; bottom: number; left: nu
mber};
  border?: BorderStyle | {
    top?: BorderStyle;
    right?: BorderStyle;
    bottom?: BorderStyle;
    left?: BorderStyle;
  };
}

interface TableStyle {
  width?: number | string;
  width_unit?: "mm" | "%" | "auto";
  column_widths?: (number | string)[];
  row_heights?: (number | string)[];
  header_rows?: number;
  repeat_header?: boolean;
  border?: BorderStyle;
  header_style?: TextStyle & CellStyle;
}
```

```
interface BorderStyle {
  style: "none" | "solid" | "dotted" | "dashed" | "double";
  width: number;
  color: string;
}

interface MergeCell {
  start: [number, number];   // [row, col]
  end: [number, number];
}
```

3.2.4 ImageElement

```
interface ImageElement {
  placeholder: string;
  type: "image";
  content: string;
  content_type?: "base64" | "url" | "file_path";
  style?: ImageStyle;
}

interface ImageStyle {
  width?: number;
  height?: number;
  width_unit?: "mm" | "px" | "%";
  height_unit?: "mm" | "px" | "%";
  keep_ratio?: boolean;
  align?: "left" | "center" | "right";
  wrap_text?: "inline" | "square" | "tight" | "behind" | "front";
  border?: BorderStyle;
  margin?: number | {top: number; right: number; bottom: number; left: num
ber};
  caption?: string;
  caption_position?: "above" | "below";
}
```

4. 비기능 요구사항

4.1 성능

- **[NFR-PERF-001]** 50페이지 이하 문서: 10초 이내 처리
- **[NFR-PERF-002]** 100페이지 이하 문서: 30초 이내 처리
- **[NFR-PERF-003]** 동시 처리 요청: 최소 10건 병렬 처리
- **[NFR-PERF-004]** 메모리 사용량: 문서당 최대 512MB

4.2 안정성

- **[NFR-REL-001]** 잘못된 입력에 대한 적절한 에러 처리 및 메시지 반환
- **[NFR-REL-002]** 부분 실패 시 원인 상세 보고 (어느 엘리먼트에서 실패했는지)
- **[NFR-REL-003]** 처리 중 시스템 오류 발생 시 임시 파일 정리

4.3 호환성

- **[NFR-COMP-001]** 한컴오피스 한글 2014 이상 버전과 호환
- **[NFR-COMP-002]** 생성된 문서가 한글 뷰어에서 정상 표시

4.4 보안

- **[NFR-SEC-001]** 업로드된 템플릿/이미지 파일의 악성코드 검사
- **[NFR-SEC-002]** 임시 파일은 처리 완료 후 즉시 삭제
- **[NFR-SEC-003]** 민감 데이터 로깅 금지

4.5 유지보수성

- **[NFR-MAINT-001]** 모듈화된 아키텍처 (템플릿 파서, 엘리먼트 렌더러, 문서 생성기 분리)
- **[NFR-MAINT-002]** 새로운 엘리먼트 타입 추가가 용이한 구조
- **[NFR-MAINT-003]** 상세한 로깅 및 디버그 모드 지원

---

5. 기술 스택 및 제약사항

5.1 기술 스택

- **언어/프레임워크**: 제한 없음 (자유 선택)

- **운영 환경**: 제한 없음 (Windows, Linux 등)

5.2 필수 요구사항

- **자동화 연동 가능한 형태**로 제공되어야 함
  - REST API, CLI, SDK 등 프로그래매틱하게 호출 가능한 인터페이스 필수
  - 수동 GUI 조작 방식은 불가

---

6. 테스트 요구사항

6.1 단위 테스트

- 각 엘리먼트 타입별 삽입 테스트
- 스타일 적용 테스트
- 에러 케이스 테스트

6.2 통합 테스트

- 복합 엘리먼트(표+이미지+텍스트) 조합 테스트
- 대용량 문서 처리 테스트
- 다양한 템플릿 호환성 테스트

6.3 테스트 데이터

- 샘플 템플릿 3종 이상 제공 예정
- 샘플 데이터셋 제공 예정

---

7. 산출물

7.1 필수 산출물

1. **소스 코드**
2. **인터페이스 문서**: API/CLI/SDK 사용 방법
3. **사용자 가이드**: 템플릿 작성 가이드
4. **배포 가이드**: 설치 및 실행 방법

7.2 선택 산출물

1. 테스트 코드
2. 성능 벤치마크 보고서
3. 템플릿 에디터 UI

---

8. 마일스톤

마일스톤	내용	산출물
M1	템플릿 파싱 및 텍스트 삽입	기본 API, 텍스트 엘리먼트
M2	표 삽입 기능	테이블 엘리먼트, 병합, 스타일
M3	이미지 및 기타 엘리먼트	이미지, 구분선, 페이지 제어
M4	고급 기능 및 최적화	조건부 콘텐츠, 성능 최적화
M5	테스트 및 문서화	테스트 완료, 문서

---

9. 참고 자료

- 한글과컴퓨터 HWP 포맷 문서
- HWP 5.0 파일 형식 명세서

---

10. 변경 이력

버전	날짜	작성자	변경 내용
1.0	2026-01-28	-	초안 작성

별첨 A: 플레이스홀더 사용 예시

A.1 기본 사용

템플릿 내 텍스트:

```
제목: {{title}}
작성자: {{author}}
작성일: {{date}}
```

A.2 커스텀 구분자

설정:

```
{
  "placeholder_config": {
    "start_delimiter": "{%",
    "end_delimiter": "%}"
  }
}
```

템플릿 내 텍스트:

```
제목: {%title%}
작성자: {%author%}
```

A.3 반복 섹션

```
{{#items}}
  - {{item.name}}: {{item.value}}
{{/items}}
```

별첨 B: 템플릿 분석 API 응답 예시

```
{
  "success": true,
  "template_info": {
    "format": "hwp",
    "file_size": 102400,
    "page_count": 5
  },
  "placeholders": [
    {
      "name": "title",
      "location": {"page": 1, "position": "header"},
      "context": "제목: {{title}}"
    },
    {
      "name": "data_table",
```

```
      "location": {"page": 2, "position": "body"},
      "context": "아래 표 참조\n{{data_table}}"
    },
    {
      "name": "signature",
      "location": {"page": 5, "position": "footer"},
      "context": "서명: {{signature}}"
    }
  ],
  "styles": {
    "default_font": "맑은 고딕",
    "default_font_size": 10
  }
}
```